

城市绿地与夏季降温调查（2026年）

林雨桐、周启明 · 江城市生态环境研究所工作报告第9号（虚构）

摘要：2026年6月至8月，我们在江城市五个城区测量了地表温度和气温，并评估了四种降温措施。绿地率低的城区白天最热、夜间降温最慢；屋顶绿化单位面积成本最高，但对室内降温效果最明显。

一、研究背景

近年来江城市夏季高温日数逐年增加，2025年日最高气温超过35℃的天数达到41天，比十年前多了12天。¹

本研究关注两个问题：哪些城区高温最严重，以及哪些措施能以较低成本有效降温。

二、研究方法

在每个城区布设气温记录仪，每十分钟记录一次；地表温度在二十个晴天的正午用红外热像仪测量。

城区边界按街道行政区划确定，人口不足五千的街道与相邻街道合并。²每项措施至少在两条道路上试验，并在附近选择一条条件相近的道路作为对照。

三、调查结果

老城区正午地表温度最高达到46.8℃，出现在7月22日，是五个城区中最高的。老城区的绿地率仅为8%，而全市平均为23%。

临江区夜间气温连续七晚高于25℃，主要原因是高层建筑密集，夜间散热困难。

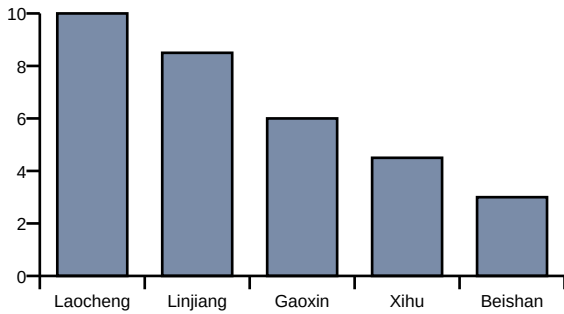


图1 最热一天各城区气温高于30℃的小时数；老城区持续高于30℃达10小时。

西湖区绿地率最高，达到38%，正午平均气温比老城区低3.8℃，日落后差距缩小到1.3℃。

江风使滨江一带下午气温平均降低约2℃，但影响范围只在离江岸四百米以内。

四、降温措施

屋顶绿化单位面积成本最高，但顶层住户室内气温平均下降2.2℃。行道树需要两个夏季才能形成树荫，但树下路面降温最明显。

喷雾降温设施可使周边五米内气温降低最多3.4℃，但每套每小时耗水约45升。³居民希望在公交站和菜市场门口

设置。

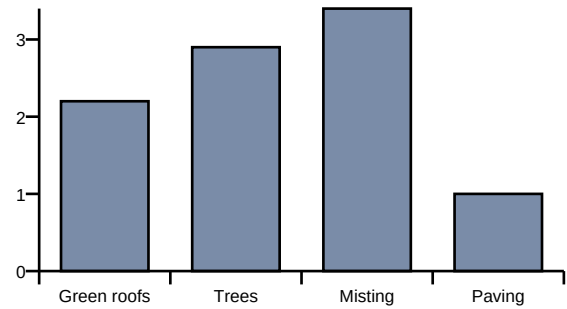


图2 各项措施旁正午实测降温幅度（℃），为12条试验道路的平均值；透水铺装在高新区体育中心停车场测量。

对1,260名居民的问卷显示，老城区有46%的受访者在高温天改变了步行路线，全市平均为19%。

五、讨论

高温最严重的城区往往也是老旧小区集中的地方。老城区1990年以前建成的住宅占62%，多数没有外墙保温，顶层住户夏季室内温度明显偏高。

行道树前期投入回收慢，但成活后养护成本低。按本研究测算，种植满五年后每棵树每年养护费用约为180元，主要用于旱季浇水和修剪。

屋顶绿化更适合高新区的平屋顶厂房；在老城区的坡屋顶住宅上，试点的六处中有两处出现渗漏，已停止推广。

喷雾降温只是临时措施，能缓解公交站候车乘客的炎热，但会增加空气湿度，设施需要每天检查水质。

六、研究局限

二十个测量日只覆盖了夏季的一部分，且2026年7月气温偏高。7月5日加装防辐射罩之前，阳光直射下的记录仪读数最多偏高1.6℃。

问卷样本中白天在家的居民比例偏高，而这部分居民恰恰受室内高温影响最大。

¹ 高温日数据来自江城市气象台2025年气候公报。

² 街道合并依据2023年行政区划调整方案。

³ 耗水量每周从各设施水表读取一次。

本研究没有测量室内温度。2027年6月将启动后续研究，在100户居民家中布设室内温度记录仪。

附：各城区测点说明

老城区：测点设在解放街、鼓楼巷和东门菜市场，三处均为东西走向的窄街，两侧以六层砖混住宅为主，沿街几乎没有行道树，午后整条街道都暴露在阳光下。

临江区：测点设在江景大道和滨江一路，周边为三十层以上的高层住宅，楼间距较小，夜间风速明显低于其他城区，傍晚以后散热缓慢。

高新区：测点设在科技园南门和体育中心，周边多为大面积硬化地面和平屋顶厂房，白天升温快，但夜间降温也快，昼夜温差是五个城区中最大的。

西湖区：测点设在植物园北路和茶园新村，周边绿地连片，并有水面调节，是本研究的对照城区，也是唯一夜间气温低于24℃的城区。

北山区：测点设在北山公园和矿机厂旧址，地势较高，夏季多偏北风，但测量期间有两处记录仪被移动过位置，相关数据已从分析中剔除。

所有记录仪安装高度为距地面2.5米，安装位置避开空调外机和汽车尾气直排口，每两周由研究助理现场核对一次时间和读数。

七、成本与建议

表1 2026年夏季试验的降温措施：实施规模、实测降温幅度和成本。⁴

措施	实施规模	降温幅度（℃）	成本
屋顶绿化	9,600平方米	2.2	每平方米380元
行道树	3,400棵	2.9	每棵2,600元
喷雾降温设施	15处	3.4	每处7.5万元
透水铺装	12,800平方米	1.0	每平方米260元

建议优先在老城区和临江区补种行道树，喷雾降温设施主要设在公交站和菜市场等人员等候的地方。

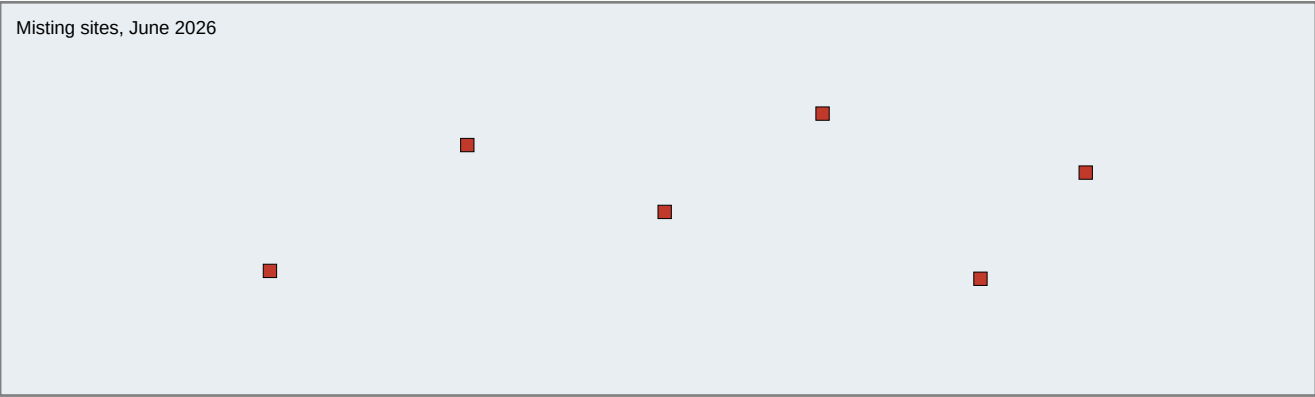


图3 2026年6月建成的15处喷雾降温设施分布，集中在老城区两条主干道沿线的公交站。

下一轮调查将在2027年夏季进行，届时首批800棵行道树已完成种植。

⁴ 成本按2026年价格计算，不含维护费用，维护费每年约为建设成本的6%。